

# 留数及其应用

鸣哩天才琪露诺

泌阳县第一高级中学

日期：2026 年 1 月 29 日

## 目录

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 留数</b>                                                    | <b>2</b> |
| 1.1 留数的定义                                                      | 2        |
| 1.2 留数定理                                                       | 2        |
| 1.3 留数的计算法则                                                    | 2        |
| <b>2 无穷远点处的留数</b>                                              | <b>2</b> |
| <b>3 无穷远点处的留数</b>                                              | <b>3</b> |
| <b>4 利用留数计算实定积分</b>                                            | <b>3</b> |
| 4.1 大小圆弧引理与约当引理                                                | 3        |
| 4.2 形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的积分 | 4        |
| 4.3 上半平面围道                                                     | 4        |
| 4.4 锁孔围道                                                       | 6        |
| 4.5 矩形围道                                                       | 6        |
| <b>5 对数留数与辐角原理</b>                                             | <b>7</b> |
| 5.1 对数留数                                                       | 7        |
| 5.2 辐角原理                                                       | 8        |
| 5.3 儒歇定理                                                       | 8        |
| <b>6 伽马函数若干性质</b>                                              | <b>8</b> |
| 6.1 伽马函数的积分表示                                                  | 8        |
| 6.2 余元公式的证明                                                    | 9        |
| 6.3 $\Gamma(1/2)$ 的求值                                          | 9        |

# 1 留数

## 1.1 留数的定义

**定义 1.1** (留数). 设  $z_0$  为  $f(z)$  的孤立奇点, 将  $f(z)$  在  $z_0$  的去心邻域内展开为洛朗级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad 0 < |z - z_0| < R \quad (1)$$

定义  $f(z)$  在  $z_0$  处的留数为

$$\text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz \quad (2)$$

其中  $C$  为包围  $z_0$  的任意正向闭曲线.

## 1.2 留数定理

**定理 1.1** (留数定理). 设  $f(z)$  在区域  $D$  内除有限个孤立奇点  $z_1, z_2, \dots, z_n$  外处处解析,  $C$  为  $D$  内包围诸奇点的正向闭曲线, 则

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] \quad (3)$$

## 1.3 留数的计算法则

1. 若  $z_0$  为  $f(z)$  的一阶极点, 则

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z) \quad (4)$$

2. 若  $z_0$  为  $f(z)$  的  $m$  阶极点, 则

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)] \quad (5)$$

3. 若  $z_0$  为  $f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$  的一阶极点, 且  $P(z_0) \neq 0$ ,  $Q(z_0) = 0$ ,  $Q'(z_0) \neq 0$ , 则

$$\text{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)} \quad (6)$$

**例 1.1.** 求  $I = \oint_{|z|=1/2} \frac{dz}{z^{101}(1-z)}$ .

$z = 0$  是  $f(z) = 1/[z^{101}(1-z)]$  的 101 阶极点. 将  $f(z)$  在  $z = 0$  处展开为洛朗级数:

$$f(z) = \frac{1}{z^{101}} (1 + z + z^2 + \dots) = \frac{1}{z^{101}} + \frac{1}{z^{100}} + \dots + \frac{1}{z} + 1 + z + \dots \quad (7)$$

由定义  $\text{Res}[f(z), 0] = 1$ , 故  $I = 2\pi i$ .

## 2 无穷远点处的留数

**定义 2.1.** 若  $f(z)$  在  $R < |z| < +\infty$  内解析,  $C$  为该环域内围绕原点的任意闭曲线, 则  $f(z)$  在无穷远点处的留数为

$$\text{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz \quad (8)$$

其中  $C^-$  表示顺时针方向. 若  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$ , 则

$$\text{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1} \quad (9)$$

**定理 2.1.** 若  $f(z)$  在扩充复平面上只有有限个孤立奇点, 则所有奇点 (包括  $\infty$ ) 处的留数之和为 0.

**定理 2.2** (无穷远点留数的计算法则).

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right] \quad (10)$$

**例 2.1.** 求  $I = \oint_{|z|=4} \frac{z^{15}}{(z^4+2)^3(z^2+1)^2} dz$ .

$f(z)$  在  $|z|=4$  内部有很多奇点, 外部除  $\infty$  外无奇点, 故

$$I = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty] \quad (11)$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right] \quad (12)$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(1+2z^4)^3(1+z^2)^2}, 0\right] = 2\pi i \quad (13)$$

### 3 无穷远点处的留数

**定义 3.1.** 若  $f(z)$  在  $R < |z| < +\infty$  内解析,  $C$  为该环域内围绕原点的任意闭曲线, 则  $f(z)$  在无穷远点处的留数为

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C^-} f(z) dz \quad (14)$$

其中  $C^-$  表示顺时针方向. 若  $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$ , 则

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -c_{-1} \quad (15)$$

**定理 3.1.** 若  $f(z)$  在扩充复平面上只有有限个孤立奇点, 则所有奇点 (包括  $\infty$ ) 处的留数之和为 0.

**定理 3.2** (无穷远点留数的计算法则).

$$\operatorname{Res}[f(z), \infty] = -\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right] \quad (16)$$

**例 3.1.** 求  $I = \oint_{|z|=4} \frac{z^{15}}{(z^4+2)^3(z^2+1)^2} dz$ .

$f(z)$  在  $|z|=4$  内部有很多奇点, 外部除  $\infty$  外无奇点, 故

$$I = -2\pi i \operatorname{Res}[f(z), \infty] \quad (17)$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right] \quad (18)$$

$$= 2\pi i \operatorname{Res}\left[\frac{1}{z(1+2z^4)^3(1+z^2)^2}, 0\right] = 2\pi i \quad (19)$$

## 4 利用留数计算实定积分

### 4.1 大小圆弧引理与约当引理

**引理 4.1** (大圆弧引理). 若  $f(z)$  在扇形区域  $0 < \theta_1 \leq \arg(z-a) \leq \theta_2 < 2\pi$ ,  $r_0 < |z-a| < +\infty$  内连续, 且  $\lim_{z \rightarrow \infty} (z-a)f(z) = 0$ , 则对圆弧  $C_R : z = a + Re^{i\theta}$ ,  $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ , 有

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0 \quad (20)$$

**引理 4.2** (约当引理). 若  $m > 0$ ,  $f(z)$  在上半平面 ( $\Im z \geq 0$ ) 上连续, 且  $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 0$ , 则

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\Gamma_R} f(z) e^{imz} dz = 0 \quad (21)$$

其中  $\Gamma_R$  为上半平面中以原点为圆心、 $R$  为半径的大圆弧.

**引理 4.3** (小圆弧引理). 若  $f(z)$  在去心邻域  $0 < |z - z_0| < r_0$  内连续, 且  $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = A$ , 则对小圆弧  $C_r: z = z_0 + re^{i\theta}$ ,  $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ , 有

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \int_{C_r} f(z) dz = iA(\theta_2 - \theta_1) \quad (22)$$

其中方向为逆时针时取正号.

## 4.2 形如 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的积分

**定理 4.4.** 设  $R(u, v)$  为  $u, v$  的有理函数, 且在单位圆  $|z| = 1$  上  $R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right)$  无奇点, 则

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \oint_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz} \quad (23)$$

**证明.** 令  $z = e^{i\theta}$ , 则  $dz = iz d\theta$ ,  $d\theta = dz/(iz)$ , 且

$$\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{z-z^{-1}}{2i} \quad (24)$$

代入即得. □

**例 4.1.** 求  $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b \cos \theta}$ ,  $a > |b|$ .  
令  $z = e^{i\theta}$ , 则

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{dz}{iz \left(a + b \frac{z+z^{-1}}{2}\right)} = \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{bz^2 + 2az + b} \quad (25)$$

分母的零点为

$$z = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - b^2}}{b} \quad (26)$$

其中  $|z_1| < 1$  (取负号),  $|z_2| > 1$  (取正号).  $z_1$  为一阶极点, 留数为

$$\operatorname{Res} \left[ \frac{1}{bz^2 + 2az + b}, z_1 \right] = \frac{1}{2bz_1 + 2a} = \frac{1}{2\sqrt{a^2 - b^2}} \quad (27)$$

故

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}} \quad (28)$$

## 4.3 上半平面围道

形如  $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$  的积分

设

$$R(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n}{z^m + b_1 z^{m-1} + \cdots + b_m} \quad (29)$$

满足:

1.  $Q(z)$  比  $P(z)$  至少高两次, 即  $m - n \geq 2$ ;
2.  $Q(z)$  在实轴上无零点;

3.  $R(z)$  在上半平面  $\Im z > 0$  内的极点为  $z_k$  ( $k = 1, 2, \dots, n$ ) .

则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[R(z), z_k] \quad (30)$$

**证明.** 取上半平面围道  $C_R : [-R, R] + \Gamma_R$  ( $\Gamma_R$  为上半平面大圆弧) . 在  $C_R$  内部, 由留数定理:

$$\oint_{C_R} R(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[R(z), z_k] \quad (31)$$

由于  $m - n \geq 2$ ,  $\lim_{z \rightarrow \infty} zR(z) = 0$ , 由大圆弧引理,  $\int_{\Gamma_R} R(z) dz \rightarrow 0$ . 令  $R \rightarrow +\infty$  即得.  $\square$

**例 4.2.** 求  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)}$ .

$R(z) = 1/[(z^2 + 1)(z^2 + 4)]$ , 在上半平面的极点为  $z = i, z = 2i$ .

$$\text{Res}[R(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z - i}{(z^2 + 1)(z^2 + 4)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(z + i)(z^2 + 4)} = \frac{1}{2i \cdot 3} = \frac{1}{6i} \quad (32)$$

$$\text{Res}[R(z), 2i] = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{z - 2i}{(z^2 + 1)(z^2 + 4)} = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{1}{(z^2 + 1)(z + 2i)} = \frac{1}{(-3) \cdot 4i} = -\frac{1}{12i} \quad (33)$$

故

$$I = 2\pi i \left( \frac{1}{6i} - \frac{1}{12i} \right) = 2\pi i \cdot \frac{1}{12i} = \frac{\pi}{6} \quad (34)$$

形如  $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax} dx$  ( $a > 0$ ) 的积分

设  $R(x) = P(x)/Q(x)$  为真分式, 在实轴上无奇点, 则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{iax} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[R(z)e^{iaz}, z_k] \quad (35)$$

其中  $z_k$  为  $R(z)$  在上半平面的奇点.

**证明.** 取上半平面围道  $C_R : [-R, R] + \Gamma_R$ , 令  $f(z) = R(z)e^{iaz}$ . 由留数定理:

$$\oint_{C_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}[f(z), z_k] \quad (36)$$

由约当引理,  $\int_{\Gamma_R} f(z) dz \rightarrow 0$ . 令  $R \rightarrow +\infty$  即得.  $\square$

**例 4.3** (拉普拉斯积分). 求  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos bx}{a^2 + x^2} dx$ ,  $a > 0, b > 0$ .

由  $\cos bx = \Re(e^{ibx})$ ,

$$I = \Re \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ibx}}{a^2 + x^2} dx \quad (37)$$

令  $f(z) = e^{ibz}/(a^2 + z^2)$ , 在上半平面有简单极点  $z = ai$ :

$$\text{Res}[f(z), ai] = \lim_{z \rightarrow ai} \frac{e^{ibz}}{z + ai} = \frac{e^{-ab}}{2ai} \quad (38)$$

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ibx}}{a^2 + x^2} dx = 2\pi i \cdot \frac{e^{-ab}}{2ai} = \frac{\pi}{ae^{ab}} \quad (39)$$

取实部得  $I = \frac{\pi}{ae^{ab}}$ .

## 狄利克雷积分

**例 4.4** (狄利克雷积分). 求  $D = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$  (等价地,  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ ).

这里  $R(x) = 1/x$  在实轴上有奇点  $x = 0$ , 需用小圆弧绕过. 令  $f(z) = e^{iz}/z$ , 取上半平面围道 (实轴线段  $[-R, -r] \cup [r, R]$ , 上半大圆弧  $\Gamma_R$ , 以及绕  $z = 0$  的小半圆弧  $\Gamma_r$ ). 由柯西积分定理, 围道内无奇点:

$$\int_{-R}^{-r} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_r^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\Gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0 \quad (40)$$

由大圆弧引理,  $\int_{\Gamma_R} \rightarrow 0$ ; 由小圆弧引理,  $\int_{\Gamma_r} \rightarrow -\pi i$  (顺时针方向取负). 故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx = \pi i \quad (41)$$

取虚部得  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$ , 由偶函数性质得  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ .

## 4.4 锁孔围道

对于含支点或对数奇点的积分, 如  $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$ , 取锁孔围道.

**例 4.5** (欧拉积分). 求  $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx$ ,  $0 < \alpha < 1$ .

令  $f(z) = z^{\alpha-1}/(1+z)$ , 取锁孔围道 (以大圆弧  $C_R$ 、小圆弧  $C_r$  及割线上下岸连接). 由留数定理, 围道内有简单极点  $z = -1 = e^{i\pi}$ :

$$\text{Res}[f(z), -1] = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \frac{z^{\alpha-1}}{1+z} = e^{i\pi(\alpha-1)} = -e^{i\pi\alpha} \quad (42)$$

沿割线上岸 ( $\arg z = 0$ ) 积分为  $I$ , 沿割线下岸 ( $\arg z = 2\pi$ ) 积分为  $-e^{2\pi i(\alpha-1)} I = -e^{2\pi i\alpha} I$ . 大圆弧和小圆弧积分均为 0, 故

$$(1 - e^{2\pi i\alpha}) I = -2\pi i e^{i\pi\alpha} \quad (43)$$

解得

$$I = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} \quad (44)$$

## 4.5 矩形围道

对于形如  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx$  的积分, 可取矩形围道.

**例 4.6.** 求  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx$ ,  $0 < \alpha < 1$ .

令  $f(z) = e^{\alpha z}/(1+e^z)$ , 取矩形围道: 四个顶点为  $-R$ ,  $R$ ,  $R+2\pi i$ ,  $-R+2\pi i$ .

$f(z)$  在围道内的奇点为  $z = i\pi$  (一阶极点), 留数为

$$\text{Res}[f(z), i\pi] = \lim_{z \rightarrow i\pi} \frac{e^{\alpha z}}{e^z} = -e^{i\pi\alpha} \quad (45)$$

沿底边 ( $y = 0$ , 从  $-R$  到  $R$ ) 的积分为

$$\int_{-R}^R f(x) dx \quad (46)$$

沿顶边 ( $y = 2\pi$ , 从  $R$  到  $-R$ ) 的积分:

$$\int_R^{-R} f(x+2\pi i) dx = \int_R^{-R} \frac{e^{\alpha(x+2\pi i)}}{1+e^{x+2\pi i}} dx = e^{2\pi i\alpha} \int_R^{-R} \frac{e^{\alpha x}}{1+e^x} dx = -e^{2\pi i\alpha} \int_{-R}^R f(x) dx \quad (47)$$

沿右边 ( $x = R$ , 从 0 到  $2\pi$ ) 和左边 ( $x = -R$ , 从  $2\pi$  到 0) 的积分趋于 0.

由留数定理:

$$(1 - e^{2\pi i \alpha}) \int_{-R}^R f(x) dx = 2\pi i (-e^{i\pi \alpha}) \quad (48)$$

令  $R \rightarrow +\infty$ :

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{\alpha x}}{1 + e^x} dx = \frac{-2\pi i e^{i\pi \alpha}}{1 - e^{2\pi i \alpha}} = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha} \quad (49)$$

**例 4.7.** 求  $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x^b} dx$ ,  $0 < a < b$ .

令  $f(z) = z^{a-1}/(1+z^b)$ , 取扇形围道: 半径  $R$  和  $r$  的圆弧, 以及夹角为  $2\pi/b$  的两条半径. 围道内有简单极点  $z = e^{i\pi/b}$ , 留数为

$$\text{Res}[f(z), e^{i\pi/b}] = \lim_{z \rightarrow e^{i\pi/b}} \frac{z^{a-1}}{bz^{b-1}} = \frac{1}{b} e^{i\pi(a-1)/b} \quad (50)$$

沿半径  $0 \rightarrow R$  的积分为  $I$ ; 沿大圆弧积分趋于 0 (因  $a < b$ ); 沿第二半径 ( $\arg z = 2\pi/b$ , 从  $Re^{2\pi i/b}$  到 0) 的积分为

$$-e^{2\pi i a/b} I \quad (51)$$

由留数定理:

$$(1 - e^{2\pi i a/b}) I = 2\pi i \cdot \frac{1}{b} e^{i\pi(a-1)/b} \quad (52)$$

解得

$$I = \frac{\pi}{b \sin(\pi a/b)} \quad (53)$$

## 5 对数留数与辐角原理

### 5.1 对数留数

**定义 5.1** (对数留数). 设  $f(z)$  在区域  $D$  内除有限个极点和零点外解析,  $C$  为  $D$  内不经过  $f(z)$  的零点和极点的正向闭曲线, 则称

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz \quad (54)$$

为  $f(z)$  沿  $C$  的**对数留数**.

**定理 5.1** (对数留数定理). 设  $f(z)$  在区域  $D$  内除有限个极点和零点外解析,  $C$  为  $D$  内不经过  $f(z)$  的零点和极点的正向闭曲线, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P \quad (55)$$

其中  $N$  为  $f(z)$  在  $C$  内部的零点个数 (按重数计),  $P$  为  $f(z)$  在  $C$  内部的极点个数 (按阶数计).

**证明.** 在  $C$  内部,  $f(z)$  的每个零点和极点对积分  $\oint_C f'(z)/f(z) dz$  的贡献均为  $2\pi i$  (零点贡献  $+2\pi i$ , 极点贡献  $-2\pi i$ ), 相加即得.  $\square$

## 5.2 辐角原理

**定理 5.2** (辐角原理). 设  $f(z)$  在区域  $D$  内除有限个极点和零点外解析,  $C$  为  $D$  内不经过  $f(z)$  的零点和极点的正向闭曲线, 则当  $z$  沿  $C$  顺时针绕行一周时,  $\arg f(z)$  的变化量为

$$\Delta_C \arg f(z) = 2\pi(N - P) \quad (56)$$

其中  $N$  和  $P$  分别为  $C$  内部零点和极点的个数 (按重数或阶数计) .

## 5.3 儒歇定理

**定理 5.3** (儒歇定理). 设  $f(z)$  和  $g(z)$  在区域  $D$  内解析,  $C$  为  $D$  内的正向闭曲线, 且在  $C$  上有  $|f(z)| > |g(z)|$ , 则  $f(z)$  与  $f(z) + g(z)$  在  $C$  内部的零点个数相同 (按重数计) .

**证明.** 在  $C$  上  $|f(z)| > |g(z)|$ , 故  $f(z) \neq 0$  且  $f(z) + g(z) = f(z)[1 + g(z)/f(z)] \neq 0$ . 令

$$F(z) = \frac{f(z) + g(z)}{f(z)} = 1 + \frac{g(z)}{f(z)} \quad (57)$$

在  $C$  上,  $|g(z)/f(z)| < 1$ , 故  $F(z)$  的像位于以 1 为圆心、半径为 1 的圆内, 不包含原点. 因此  $\arg F(z)$  沿  $C$  的变化量为 0. 由辐角原理,

$$N_{f+g} - N_f = \frac{1}{2\pi} \Delta_C \arg F(z) = 0 \quad (58)$$

故  $N_{f+g} = N_f$ . □

**例 5.1** (多项式零点分布). 证明方程  $z^5 + 3z + 1 = 0$  在圆盘  $|z| < 1$  内有 1 个零点.

令  $f(z) = 3z$ ,  $g(z) = z^5 + 1$ . 在  $|z| = 1$  上,

$$|f(z)| = 3, \quad |g(z)| \leq |z|^5 + 1 = 2 \quad (59)$$

故  $|f(z)| > |g(z)|$ . 由儒歇定理,  $f(z) + g(z) = z^5 + 3z + 1$  与  $f(z) = 3z$  在  $|z| < 1$  内有相同个数的零点.  $f(z) = 3z$  在  $|z| < 1$  内有 1 个零点, 故原方程在  $|z| < 1$  内有 1 个零点.

**例 5.2.** 证明方程  $z^4 - 6z + 3 = 0$  在  $1 < |z| < 2$  内有 3 个零点.

在  $|z| = 1$  上, 令  $f(z) = -6z$ ,  $g(z) = z^4 + 3$ , 则  $|f(z)| = 6$ ,  $|g(z)| \leq 1 + 3 = 4$ , 故  $|f(z)| > |g(z)|$ ,  $f + g$  在  $|z| < 1$  内有 1 个零点.

在  $|z| = 2$  上, 令  $f(z) = z^4$ ,  $g(z) = -6z + 3$ , 则  $|f(z)| = 16$ ,  $|g(z)| \leq 12 + 3 = 15$ , 故  $|f(z)| > |g(z)|$ ,  $f + g$  在  $|z| < 2$  内有 4 个零点.

故在  $1 < |z| < 2$  内有  $4 - 1 = 3$  个零点.

## 6 伽马函数若干性质

### 6.1 伽马函数的积分表示

**定义 6.1** (伽马函数).

$$\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \Re(z) > 0 \quad (60)$$



## 6.2 余元公式的证明

**定理 6.1** (余元公式). 对于  $0 < \Re(z) < 1$ , 有

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z} \quad (61)$$

**证明.** 由欧拉积分结果  $\int_0^{+\infty} \frac{x^{\alpha-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha}$  ( $0 < \alpha < 1$ ), 以及贝塔函数与伽马函数的关系

$$B(z, 1-z) = \frac{\Gamma(z)\Gamma(1-z)}{\Gamma(1)} = \Gamma(z)\Gamma(1-z) \quad (62)$$

另一方面, 由贝塔函数的另一形式:

$$B(z, 1-z) = \int_0^{+\infty} \frac{s^{z-1}}{1+s} ds \quad (63)$$

令  $z = \alpha$ ,  $B(\alpha, 1-\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{s^{\alpha-1}}{1+s} ds = \frac{\pi}{\sin \pi \alpha}$  故

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin \pi z} \quad (64)$$

□

伽马函数与贝塔函数关系的证明.

$$\Gamma(p)\Gamma(q) = 4 \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} s^{2p-1} t^{2q-1} e^{-(s^2+t^2)} ds dt \quad (65)$$

$$= 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2p-1} \theta \sin^{2q-1} \theta d\theta \cdot 2 \int_0^{+\infty} r^{2p+2q-1} e^{-r^2} dr \quad (66)$$

$$= B(p, q)\Gamma(p+q) \quad (67)$$

□

## 6.3 $\Gamma(1/2)$ 的求值

由余元公式:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin(\pi/2)} = \pi \quad (68)$$

由于  $\Gamma(1/2) > 0$ , 故

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad (69)$$